TEMA 3

Modelos de bases de datos y arquitectura

Esquemas, instancias, abstracción, ANSI/SPARC e independencia de datos

Propósito del tema

Comprender los conceptos, relacionarlos con sistemas reales y justificar decisiones de diseño y gestión de datos.

BASES DE DATOS · 1.º DAM

Qué aprenderás

- Diferenciar modelo, esquema, estado e instancia de una base de datos.
- Comprender los niveles externo, conceptual e interno de ANSI/SPARC.
- Explicar la independencia lógica y física de los datos.
- Comparar modelos históricos y actuales sin entrar aún en SQL.

Ruta de aprendizaje

Conceptos -> modelos -> decisiones -> aplicación profesional.

Índice del tema

1. Abstracción y modelos
2. Modelo, esquema e instancia
3. Estructura y restricciones
4. Arquitectura ANSI/SPARC
5. Vistas externas
6. Esquema conceptual e interno
7. Mapeados entre niveles
8. Independencia de datos
9. Clasificación por nivel de abstracción
10. Modelo jerárquico
11. Modelo en red
12. Modelo relacional y modelos actuales
13. Modelos en el proceso de diseño

1. Abstracción y modelos

Modelar consiste en seleccionar los aspectos relevantes de una realidad y representarlos mediante conceptos precisos. Un modelo de datos ofrece construcciones para describir estructura, relaciones, restricciones y operaciones.

```
MUNDO REAL -> universo del discurso -> MODELO -> esquema de datos
```

Abstraer no es omitir al azar

Se eliminan detalles que no son relevantes para el propósito del sistema y se conservan los que afectan a sus reglas.

2. Modelo, esquema e instancia

Concepto	Descripción	Frecuencia de cambio
Modelo	Conjunto de conceptos y reglas de representación	Muy baja
Esquema	Descripción de una base concreta usando el modelo	Baja
Instancia o estado	Datos almacenados en un momento determinado	Continua
Metadatos	Datos que describen el esquema y sus objetos	Ligada al esquema

Ejemplo

El esquema define que ALUMNO tiene identificador, nombre y fecha de nacimiento; una instancia contiene los alumnos registrados hoy.

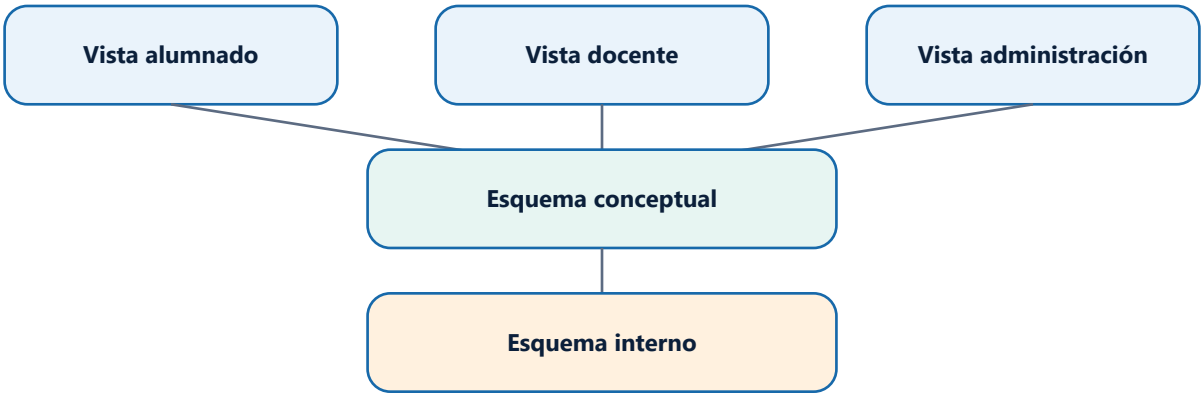
3. Estructura y restricciones

El esquema no solo enumera campos. Expresa tipos, agrupaciones, relaciones y restricciones. Un estado es válido cuando respeta todas esas reglas.

Elemento	Ejemplo conceptual
Tipo	Una fecha debe ser válida
Identificación	Cada alumno tiene un identificador único
Relación	Una matrícula conecta alumno y módulo
Cardinalidad	Un módulo puede tener muchas matrículas
Regla de negocio	No se matricula dos veces en el mismo curso

4. Arquitectura ANSI/SPARC

La arquitectura de tres esquemas separa las vistas de usuario, la descripción lógica global y el almacenamiento. Su objetivo es reducir el impacto de los cambios y proporcionar distintas perspectivas sobre los mismos datos.



Nivel	Describe
Externo	Vistas adaptadas a usuarios o aplicaciones
Conceptual	Estructura lógica global y restricciones
Interno	Organización física, índices y caminos de acceso

5. Vistas externas

Una vista externa contiene la parte de la base que necesita un grupo. Puede ocultar columnas, combinar datos o presentar nombres más comprensibles.

Vista	Necesidad
Secretaría	Datos académicos y administrativos
Profesorado	Grupos, alumnado y calificaciones
Alumnado	Solo su expediente y matrícula
Dirección	Indicadores agregados

Vistas y seguridad

Ocultar datos en la interfaz no basta: los privilegios deben aplicarse también en el SGBD.

6. Esquema conceptual e interno

El esquema conceptual integra toda la información relevante sin depender de cómo se guarda. El esquema interno decide estructuras físicas, ubicación, particiones, compresión e índices.

Cambio	Nivel principal
Añadir una relación entre entidades	Conceptual
Crear un índice	Interno
Ocultar un atributo a un perfil	Externo
Mover datos a otro dispositivo	Interno

7. Mapeados entre niveles

Los mapeados indican cómo traducir peticiones y resultados entre esquemas. Una aplicación consulta su vista; el gestor la transforma al esquema conceptual y después a operaciones internas.

```
solicitud externa
   -> correspondencia externo/conceptual
   -> correspondencia conceptual/interno
   -> acceso físico
   -> resultado adaptado a la vista
```

Coste y beneficio

La separación añade trabajo de transformación, pero facilita seguridad, evolución y mantenimiento.

8. Independencia de datos

La independencia de datos es la capacidad de cambiar un esquema sin obligar a modificar los niveles superiores.

Tipo	Cambio permitido	Ejemplo
Física	Cambiar el esquema interno sin alterar el conceptual	Crear un índice o mover archivos
Lógica	Cambiar el conceptual sin alterar vistas o aplicaciones	Añadir un atributo conservando vistas

Dificultad

La independencia lógica es más difícil: un cambio en la estructura o las reglas puede afectar al significado que esperan las aplicaciones.

9. Clasificación por nivel de abstracción

Clase	Finalidad	Ejemplos
Conceptual	Representar el dominio con independencia tecnológica	Entidad-Relación, UML
Lógico o convencional	Representar datos como los maneja un SGBD	Relacional, documental, grafos
Interno o físico	Optimizar almacenamiento y acceso	Páginas, índices, particiones

10. Modelo jerárquico

Organiza registros como un árbol: cada hijo tiene un único padre. Fue útil para recorridos previsibles, pero representa con dificultad relaciones muchos a muchos y cambios de estructura.



Fortaleza	Limitación
Recorridos simples y rápidos	Dependencia de la jerarquía
Estructura intuitiva para árboles	Poca flexibilidad para relaciones cruzadas

11. Modelo en red

El modelo en red representa registros conectados mediante conjuntos y punteros. Permite que un registro participe en varias relaciones, pero obliga a navegar por caminos definidos y expone detalles de acceso.

Fortaleza	Limitación
Representa conexiones complejas	Diseño y navegación difíciles
Acceso eficiente por rutas conocidas	Alta dependencia entre lógica y acceso

12. Modelo relacional y modelos actuales

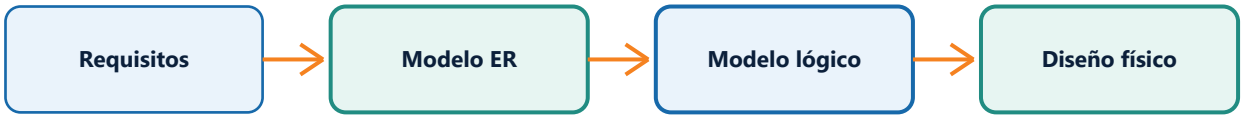
El modelo relacional representa la información mediante relaciones que se materializan como tablas. Reduce la navegación explícita y ofrece gran independencia. Más adelante se estudiarán su diseño y SQL.

Modelo	Representación central	Uso característico
Relacional	Tablas y restricciones	Gestión transaccional general
Documental	Documentos estructurados	Contenido flexible y APIs
Clave-valor	Pares clave/valor	Caché y acceso directo
Grafo	Nodos y aristas	Relaciones altamente conectadas
Orientado a objetos	Objetos persistentes	Dominios con estructuras complejas

No existe un modelo universal

La elección depende de las reglas, consultas, consistencia, volumen y evolución del sistema.

13. Modelos en el proceso de diseño



El diseño progresa desde las necesidades del dominio hasta decisiones implementables. Cada fase reduce abstracción, pero debe conservar el significado y las reglas obtenidas anteriormente.

Trazabilidad

Toda tabla o estructura física debería poder justificarse mediante una necesidad o concepto del modelo anterior.

Síntesis y autoevaluación

- El modelo aporta conceptos; el esquema describe una base; la instancia contiene datos concretos.
- ANSI/SPARC separa vistas externas, esquema conceptual y almacenamiento interno.
- La independencia física protege el esquema lógico; la lógica protege vistas y aplicaciones.
- Los modelos jerárquico, en red, relacional y actuales representan asociaciones de formas distintas.

Reto final · Comprueba que dominas el tema

Diseña las tres capas ANSI/SPARC de una biblioteca: define dos vistas externas, un esquema conceptual resumido y tres decisiones internas. Explica qué cambios demostrarían independencia física y lógica.

Material de aula

Tema redactado y reorganizado para Bases de Datos de 1.º DAM a partir de la documentación facilitada por el docente. Se han eliminado repeticiones, elementos institucionales y ejercicios originales.